



CONTADOR TRIFÁSICO MULTIFUNCIONAL

Serie CIRWATT tipo B



Variables Modbus

HISTORIAL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Autor	Comentarios
01	18/01/2010	JAUT	Primera edición
02	20/01/2010	JMS	Revisión de las variables
03	18/03/2010	JMS	Se añaden variables de tensión y corriente aplicando relaciones de transformación
04	07/04/2010	JMS	Se añade el número de periférico
05	17/11/2010	JD	Se añade el cuadrante activo y las potencias por fase. Se suprime la dirección de enlace
06	18/07/2011	JA	Se añaden variables del contrato 1,2 y 3. Se añade cierre de facturación del contrato 1 y frecuencia. Se modifican las direcciones del cuadrante activo.
07	11/01/2012	JMS	Se añaden variables de THD (según modelo) y formato de la hora.
08	26/10/2012	JMS	Se añaden variables de tarificación por contratos.
09	25/07/2013	JMS	Se añaden las unidades de las variables
10	10/12/2013	JMS	Se añade las fechas de la máxima demanda y el coseno de phi trifásico.
11	10/05/2017	JMS	Se corrigen direcciones de memoria erróneas

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	5
1.1. OBJETO	5
1.2. FORMATO PETICIÓN DE DATOS	5
2. ENERGÍAS TOTALES	6
3. VALORES INSTANTÁNEOS	6
3.1. TENSIÓN	6
3.2. INTENSIDAD	6
3.3. FRECUENCIA	6
3.4. FACTOR DE POTENCIA.....	6
3.5. POTENCIA ACTIVA	7
3.6. POTENCIA REACTIVA	7
3.7. POTENCIA APARENTE.....	7
3.8. CUADRANTE	7
3.9. ENTRADAS / SALIDAS DIGITALES	7
3.10. THD (SEGÚN MODELO).....	7
4. CONTRATOS.....	8
4.1. CONTRATO 1.....	8
4.1.1. <i>Energía activa</i>	8
4.1.2. <i>Energía reactiva inductiva</i>	8
4.1.3. <i>Energía reactiva capacitiva</i>	8
4.1.4. <i>Potencias contratadas</i>	8
4.1.5. <i>Potencias medias, máximas demandas y excesos</i>	9
4.2. CONTRATO 2.....	9
4.2.1. <i>Energía activa</i>	9
4.2.2. <i>Energía reactiva inductiva</i>	9
4.2.3. <i>Energía reactiva capacitiva</i>	10
4.2.4. <i>Potencias contratadas</i>	10
4.2.5. <i>Potencias medias, máximas demandas y excesos</i>	10
4.3. CONTRATO 3.....	11

4.3.1.	Energía activa	11
4.3.2.	Energía reactiva inductiva	11
4.3.3.	Energía reactiva capacitiva	11
4.3.4.	Potencias contratadas	11
4.3.5.	Potencias medias, máximas demandas y excesos.....	11
5.	CIERRES DE FACTURACIÓN (SÓLO CONTRATO 1).	12
6.	OTROS PARÁMETROS	13
6.1.	NÚMERO DE SERIE	13
6.2.	NÚMERO DE PERIFÉRICO.....	13
6.3.	RELACIONES TRANSFORMACIÓN	13
6.4.	FECHA Y HORA.....	13
6.5.	TARIFA ACTIVA.....	13

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objeto

El objeto de éste documento es el de detallar las diferentes direcciones Modbus, para lectura de los registros medidos por los contadores trifásicos con comunicaciones, serie Cirwatt tipo B.

1.2. Formato petición de datos

La familia Cirwatt TB soporta sólo funciones de lectura tipo 'integer'. Estas funciones son las 0x03 y 0x04. Este es un ejemplo de petición y respuesta para la lectura de la tensión de la fase 1.

Pregunta:	nn 04 0732 0002 cc cc
nn:	número de periférico (p.ej: 01)
04:	código de lectura
0732:	dirección Tensión fase 1
0002:	nº de integers (2 bytes) pedidos
cc cc:	valor del crc 16 bits calculados

Respuesta:	nn 04 04 xxxxxxxx cc cc
nn:	número de periférico (p.ej.: 00)
04:	código de lectura
04:	nº bytes información pedida
xxxxxxx:	Valor de la Tensión fase 1 (en hexadecimal)
cc cc:	valor del crc 16 bits calculados

El número de bytes pedidos deberá ser igual al tamaño de la variable que se está solicitando. Es posible la lectura de varias direcciones consecutivas, si se ajusta la petición al formato correcto, es decir, si se desea leer las tensiones de las tres fases de un contador trifásico, es posible interrogar 3 veces al contador o bien, solicitar el envío de 6 bytes, desde la dirección de la tensión de la fase 1.

2. Energías Totales

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x0708	1800	Energía activa importada en kWh sin decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x0710	1808	Energía activa exportada en kWh sin decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x0718	1816	Energía reactiva Q1 en kvarh sin decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x0720	1824	Energía reactiva Q2 en kvarh sin decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x0728	1832	Energía reactiva Q3 en kvarh sin decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x0730	1840	Energía reactiva Q4 en kvarh sin decimales	32 bits	Sólo Lectura

3. Valores instantáneos

3.1. Tensión

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x0732	1842	Tensión de la fase 1 en V con 1 decimal primario	32 bits	Sólo Lectura
0x0734	1844	Tensión de la fase 2 en V con 1 decimal primario	32 bits	Sólo Lectura
0x0736	1846	Tensión de la fase 3 en V con 1 decimal primario	32 bits	Sólo Lectura
0x0A20	2592	Tensión de la fase 1 en V con 1 decimal secundario	32 bits	Sólo Lectura
0x0A22	2594	Tensión de la fase 2 en V con 1 decimal secundario	32 bits	Sólo Lectura
0x0A24	2596	Tensión de la fase 3 en V con 1 decimal secundario	32 bits	Sólo Lectura
0x0A10	2576	Tensión compuesta en V fases 1-2	32 bits	Sólo Lectura
0x0A12	2578	Tensión compuesta en V fases 2-3	32 bits	Sólo Lectura
0x0A14	2580	Tensión compuesta en V fases 3-1	32 bits	Sólo Lectura

3.2. Intensidad

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x0738	1848	Corriente de la fase 1 en A con 2 decimales primario	32 bits	Sólo Lectura
0x073A	1850	Corriente de la fase 2 en A con 2 decimales primario	32 bits	Sólo Lectura
0x073C	1852	Corriente de la fase 3 en A con 2 decimales primario	32 bits	Sólo Lectura
0x0A26	2598	Corriente fase 1 en A con 2 decimales secundario	32 bits	Sólo Lectura
0x0A28	2600	Corriente fase 2 en A con 2 decimales secundario	32 bits	Sólo Lectura
0x0A2A	2602	Corriente fase 3 en A con 2 decimales secundario	32 bits	Sólo Lectura

3.3. Frecuencia

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x0744	1860	Frecuencia en Hz con 1 decimal	32 bits	Sólo Lectura

3.4. Factor de potencia

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x073E	1854	Coseno de ϕ de la fase 1 con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x0740	1856	Coseno de ϕ de la fase 2 con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x0742	1858	Coseno de ϕ de la fase 3 con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x0A1C	2588	Coseno de ϕ trifásico con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura

3.5. Potencia activa

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x0746	1862	Potencia activa de la fase 1 en kW con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x0748	1864	Potencia activa de la fase 2 en kW con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x074A	1866	Potencia activa de la fase 3 en kW con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x074C	1868	Potencia activa total en kW con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura

3.6. Potencia reactiva

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x074E	1870	Potencia reactiva fase 1 en kvar con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x0750	1872	Potencia reactiva fase 2 en kvar con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x0752	1874	Potencia reactiva fase 3 en kvar con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x0754	1876	Potencia reactiva total en kvar con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura

3.7. Potencia aparente

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x0756	1878	Potencia aparente fase 1 en kVA con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x0758	1880	Potencia aparente fase 2 en kVA con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x075A	1882	Potencia aparente fase 3 en kVA con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x075C	1884	Potencia aparente total en kVA con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura

3.8. Cuadrante

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x0310	784	Cuadrante activo de la fase 1	16 bits	Sólo Lectura
0x0311	785	Cuadrante activo de la fase 2	16 bits	Sólo Lectura
0x0312	786	Cuadrante activo de la fase 3	16 bits	Sólo Lectura
0x0313	787	Cuadrante activo total1	16 bits	Sólo Lectura

3.9. Entradas / Salidas digitales

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x1000	4096	Estado de las salidas	16 bits	Sólo Lectura
0x0020	32	Estado de las entradas	16 bits	Sólo Lectura
0x0100	256	Contador entrada 1	32 bits	Sólo Lectura
0x0102	258	Contador entrada 2	32 bits	Sólo Lectura
0x0104	260	Contador entrada 3	32 bits	Sólo Lectura
0x0106	262	Contador entrada 4	32 bits	Sólo Lectura
0x0108	264	Contador entrada 5	32 bits	Sólo Lectura
0x010A	266	Contador entrada 6	32 bits	Sólo Lectura

3.10. THD (según modelo)

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x1011	4113	THD de la tensión de la fase 1 en % con 1 decimal	16 bits	Sólo Lectura

0x1012	4114	THD de la tensión de la fase 2 en % con 1 decimal	16 bits	Sólo Lectura
0x1013	4115	THD de la tensión de la fase 3 en % con 1 decimal	16 bits	Sólo Lectura
0x1021	4129	THD de la corriente de la fase 1 en % con 1 decimal	16 bits	Sólo Lectura
0x1022	4130	THD de la corriente de la fase 2 en % con 1 decimal	16 bits	Sólo Lectura
0x1023	4131	THD de la corriente de la fase 3 en % con 1 decimal	16 bits	Sólo Lectura

4. Contratos

4.1. Contrato 1

4.1.1. Energía activa

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x075E	1886	Energía activa trifásica tarifa 1 C1 en kWh	32 bits	Sólo Lectura
0x0760	1888	Energía activa trifásica tarifa 2 C1 en kWh	32 bits	Sólo Lectura
0x0762	1890	Energía activa trifásica tarifa 3 C1 en kWh	32 bits	Sólo Lectura
0x0764	1892	Energía activa trifásica tarifa 4 C1 en kWh	32 bits	Sólo Lectura
0x0766	1894	Energía activa trifásica tarifa 5 C1 en kWh	32 bits	Sólo Lectura
0x0768	1896	Energía activa trifásica tarifa 6 C1 en kWh	32 bits	Sólo Lectura
0x0770	1904	Energía activa trifásica tarifa TOT C1 en kWh	32 bits	Sólo Lectura

4.1.2. Energía reactiva inductiva

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x0786	1926	Energía reactiva inductiva trifásica tarifa 1 C1 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x0788	1928	Energía reactiva inductiva trifásica tarifa 2 C1 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x078A	1930	Energía reactiva inductiva trifásica tarifa 3 C1 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x078C	1932	Energía reactiva inductiva trifásica tarifa 4 C1 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x078E	1934	Energía reactiva inductiva trifásica tarifa 5 C1 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x0790	1936	Energía reactiva inductiva trifásica tarifa 6 C1 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x0798	1944	Energía reactiva inductiva trifásica tarifa TOT C1 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura

4.1.3. Energía reactiva capacitiva

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x07C2	1986	Energía reactiva capacitiva trifásica tarifa 1 C1 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x07C4	1988	Energía reactiva capacitiva trifásica tarifa 2 C1 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x07C6	1990	Energía reactiva capacitiva trifásica tarifa 3 C1 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x07C8	1992	Energía reactiva capacitiva trifásica tarifa 4 C1 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x07CA	1994	Energía reactiva capacitiva trifásica tarifa 5 C1 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x07CC	1996	Energía reactiva capacitiva trifásica tarifa 6 C1 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x07D4	2004	Energía reactiva capacitiva trifásica tarifa TOT C1 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura

4.1.4. Potencias contratadas

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x098C	2444	Potencia contratada tarifa 1 C1 en kW con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x098E	2446	Potencia contratada tarifa 2 C1 en kW con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x0990	2448	Potencia contratada tarifa 3 C1 en kW con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x0992	2450	Potencia contratada tarifa 4 C1 en kW con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura

0x0994	2452	Potencia contratada tarifa 5 C1 en kW con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x0996	2454	Potencia contratada tarifa 6 C1 en kW con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura

4.1.5. Potencias medias, máximas demandas y excesos

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x07EA	2026	Máxima demanda tarifa 1, contrato 1 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x07EC	2028	Máxima demanda tarifa 2, contrato 1 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x07EE	2030	Máxima demanda tarifa 3, contrato 1 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x07F0	2032	Máxima demanda tarifa 4, contrato 1 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x07F2	2034	Máxima demanda tarifa 5, contrato 1 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x07F4	2036	Máxima demanda tarifa 6, contrato 1 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x07FC	2044	Máxima demanda tarifa TOT, contrato 1 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x0810	2064	Fecha MD TOT Contrato 1 [DD MM AAAA HH MN]	16b x 5	Sólo Lectura
0x09C2	2498	Exceso potencia tarifa 1, contrato 1 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x09C4	2500	Exceso potencia tarifa 2, contrato 1 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x09C6	2502	Exceso potencia tarifa 3, contrato 1 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x09C8	2504	Exceso potencia tarifa 4, contrato 1 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x09CA	2506	Exceso potencia tarifa 5, contrato 1 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x09CC	2508	Exceso potencia tarifa 6, contrato 1 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x07D6	2006	Potencia media tarifa 1, contrato 1 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x07D8	2008	Potencia media tarifa 2, contrato 1 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x07DA	2010	Potencia media tarifa 3, contrato 1 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x07DC	2012	Potencia media tarifa 4, contrato 1 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x07DE	2014	Potencia media tarifa 5, contrato 1 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x07E0	2016	Potencia media tarifa 6, contrato 1 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x07E8	2024	Potencia media tarifa TOT, contrato 1 en kW	32 bits	Sólo Lectura

4.2. Contrato 2

4.2.1. Energía activa

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x0812	2066	Energía activa trifásica tarifa 1 C2 en kWh	32 bits	Sólo Lectura
0x0814	2068	Energía activa trifásica tarifa 2 C2 en kWh	32 bits	Sólo Lectura
0x0816	2070	Energía activa trifásica tarifa 3 C2 en kWh	32 bits	Sólo Lectura
0x0818	2072	Energía activa trifásica tarifa 4 C2 en kWh	32 bits	Sólo Lectura
0x081A	2074	Energía activa trifásica tarifa 5 C2 en kWh	32 bits	Sólo Lectura
0x081C	2076	Energía activa trifásica tarifa 6 C2 en kWh	32 bits	Sólo Lectura
0x0824	2084	Energía activa trifásica tarifa TOT C2 en kWh	32 bits	Sólo Lectura

4.2.2. Energía reactiva inductiva

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x083A	2106	Energía reactiva inductiva trifásica tarifa 1 C2 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x083C	2108	Energía reactiva inductiva trifásica tarifa 2 C2 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x083E	2110	Energía reactiva inductiva trifásica tarifa 3 C2 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x0840	2112	Energía reactiva inductiva trifásica tarifa 4 C2 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x0842	2114	Energía reactiva inductiva trifásica tarifa 5 C2 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x0844	2116	Energía reactiva inductiva trifásica tarifa 6 C2 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x084C	2124	Energía reactiva inductiva trifásica tarifa TOT C2 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura

4.2.3. Energía reactiva capacitiva

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x0876	2166	Energía reactiva capacitiva trifásica tarifa 1 C2 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x0878	2168	Energía reactiva capacitiva trifásica tarifa 2 C2 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x087A	2170	Energía reactiva capacitiva trifásica tarifa 3 C2 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x087C	2172	Energía reactiva capacitiva trifásica tarifa 4 C2 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x087E	2174	Energía reactiva capacitiva trifásica tarifa 5 C2 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x0880	2176	Energía reactiva capacitiva trifásica tarifa 6 C2 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x0888	2166	Energía reactiva capacitiva trifásica tarifa TOT C2 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura

4.2.4. Potencias contratadas

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x099E	2462	Potencia contratada tarifa 1 C2 en kW con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x09A0	2464	Potencia contratada tarifa 2 C2 en kW con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x09A2	2466	Potencia contratada tarifa 3 C2 en kW con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x09A4	2468	Potencia contratada tarifa 4 C2 en kW con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x09A6	2470	Potencia contratada tarifa 5 C2 en kW con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x09A8	2472	Potencia contratada tarifa 6 C2 en kW con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura

4.2.5. Potencias medias, máximas demandas y excesos

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x089E	2206	Máxima demanda tarifa 1, contrato 2 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x08A0	2208	Máxima demanda tarifa 2, contrato 2 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x08A2	2210	Máxima demanda tarifa 3, contrato 2 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x08A4	2212	Máxima demanda tarifa 4, contrato 2 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x08A6	2214	Máxima demanda tarifa 5, contrato 2 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x08A8	2216	Máxima demanda tarifa 6, contrato 2 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x08B0	2224	Máxima demanda tarifa TOT, contrato 2 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x08C4	2244	Fecha MD TOT Contrato 2 [DD MM AAAA HH MN]	16b x 5	Sólo Lectura
0x09D4	2516	Exceso potencia tarifa 1, contrato 2 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x09D6	2518	Exceso potencia tarifa 2, contrato 2 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x09D8	2520	Exceso potencia tarifa 3, contrato 2 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x09DA	2522	Exceso potencia tarifa 4, contrato 2 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x09DC	2524	Exceso potencia tarifa 5, contrato 2 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x09DE	2526	Exceso potencia tarifa 6, contrato 2 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x088A	2186	Potencia media tarifa 1, contrato 2 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x088C	2188	Potencia media tarifa 2, contrato 2 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x088E	2190	Potencia media tarifa 3, contrato 2 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x0890	2192	Potencia media tarifa 4, contrato 2 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x0892	2194	Potencia media tarifa 5, contrato 2 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x0894	2196	Potencia media tarifa 6, contrato 2 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x089C	2204	Potencia media tarifa TOT, contrato 2 en kW	32 bits	Sólo Lectura

4.3. Contrato 3

4.3.1. Energía activa

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x08DA	2266	Energía activa trifásica tarifa 1 C3 en kWh	32 bits	Sólo Lectura
0x08DC	2268	Energía activa trifásica tarifa 2 C3 en kWh	32 bits	Sólo Lectura
0x08DE	2270	Energía activa trifásica tarifa 3 C3 en kWh	32 bits	Sólo Lectura
0x08E0	2272	Energía activa trifásica tarifa 4 C3 en kWh	32 bits	Sólo Lectura
0x08E2	2274	Energía activa trifásica tarifa 5 C3 en kWh	32 bits	Sólo Lectura
0x08E4	2276	Energía activa trifásica tarifa 6 C3 en kWh	32 bits	Sólo Lectura
0x08EC	2284	Energía activa trifásica tarifa TOT C3 en kWh	32 bits	Sólo Lectura

4.3.2. Energía reactiva inductiva

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x0902	2306	Energía reactiva inductiva trifásica tarifa 1 C3 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x0904	2308	Energía reactiva inductiva trifásica tarifa 2 C3 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x0906	2310	Energía reactiva inductiva trifásica tarifa 3 C3 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x0908	2312	Energía reactiva inductiva trifásica tarifa 4 C3 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x090A	2314	Energía reactiva inductiva trifásica tarifa 5 C3 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x090C	2316	Energía reactiva inductiva trifásica tarifa 6 C3 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x0914	2324	Energía reactiva inductiva trifásica tarifa TOT C3 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura

4.3.3. Energía reactiva capacitiva

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x0916	2326	Energía reactiva capacitiva trifásica tarifa 1 C3 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x0918	2328	Energía reactiva capacitiva trifásica tarifa 2 C3 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x091A	2330	Energía reactiva capacitiva trifásica tarifa 3 C3 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x091C	2332	Energía reactiva capacitiva trifásica tarifa 4 C3 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x091E	2334	Energía reactiva capacitiva trifásica tarifa 5 C3 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x0920	2336	Energía reactiva capacitiva trifásica tarifa 6 C3 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x0928	2344	Energía reactiva capacitiva trifásica tarifa TOT C3 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura

4.3.4. Potencias contratadas

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x09B0	2480	Potencia contratada tarifa 1 C3 en kW con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x09B2	2482	Potencia contratada tarifa 2 C3 en kW con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x09B4	2484	Potencia contratada tarifa 3 C3 en kW con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x09B6	2486	Potencia contratada tarifa 4 C3 en kW con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x09B8	2488	Potencia contratada tarifa 5 C3 en kW con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura
0x09BA	2490	Potencia contratada tarifa 6 C3 en kW con 2 decimales	32 bits	Sólo Lectura

4.3.5. Potencias medias, máximas demandas y excesos

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x0952	2386	Máxima demanda tarifa 1, contrato 3 en kW	32 bits	Sólo Lectura

0x0954	2388	Máxima demanda tarifa 2, contrato 3 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x0956	2390	Máxima demanda tarifa 3, contrato 3 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x0958	2392	Máxima demanda tarifa 4, contrato 3 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x095A	2394	Máxima demanda tarifa 5, contrato 3 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x095C	2396	Máxima demanda tarifa 6, contrato 3 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x0964	2404	Máxima demanda tarifa TOT, contrato 3 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x0978	2424	Fecha MD TOT Contrato 3 [DD MM AAAA HH MN]	16b x 5	Sólo Lectura
0x09E6	2534	Exceso potencia tarifa 1, contrato 3 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x09E8	2536	Exceso potencia tarifa 2, contrato 3 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x09EA	2538	Exceso potencia tarifa 3, contrato 3 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x09EC	2540	Exceso potencia tarifa 4, contrato 3 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x09EE	2542	Exceso potencia tarifa 5, contrato 3 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x09F0	2544	Exceso potencia tarifa 6, contrato 3 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x093E	2366	Potencia media tarifa 1, contrato 3 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x0940	2368	Potencia media tarifa 2, contrato 3 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x0942	2370	Potencia media tarifa 3, contrato 3 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x0944	2372	Potencia media tarifa 4, contrato 3 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x0946	2374	Potencia media tarifa 5, contrato 3 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x0948	2376	Potencia media tarifa 6, contrato 3 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x0950	2384	Potencia media tarifa TOT, contrato 3 en kW	32 bits	Sólo Lectura

5. Cierres de facturación (sólo Contrato 1).

La información de estos parámetros solo podrá ser demandada una vez se haya realizado un cierre de facturación en el contrato 1. Por lo que se han de programar las tarifas requeridas en este contrato.

Dirección	Dirección	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x1100	4352	Inicio tarificación. Energía activa absoluta total en kWh	32 bits	Sólo Lectura
0x1102	4354	Inicio tarificación. Energía activa absoluta T1 en kWh	32 bits	Sólo Lectura
0x1104	4356	Inicio tarificación. Energía activa absoluta T2 en kWh	32 bits	Sólo Lectura
0x1106	4358	Inicio tarificación. Energía activa absoluta T3 en kWh	32 bits	Sólo Lectura
0x1108	4360	Inicio tarificación. Energía activa absoluta T4 en kWh	32 bits	Sólo Lectura
0x110A	4362	Inicio tarificación. Energía activa absoluta T5 en kWh	32 bits	Sólo Lectura
0x110C	4364	Inicio tarificación. Energía activa absoluta T6 en kWh	32 bits	Sólo Lectura
0x110E	4366	Inicio tarificación. Energía reactiva inductiva absoluta total en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x1110	4368	Inicio tarificación. Energía reactiva inductiva absoluta T1 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x1112	4370	Inicio tarificación. Energía reactiva inductiva absoluta T2 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x1114	4372	Inicio tarificación. Energía reactiva inductiva absoluta T3 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x1116	4374	Inicio tarificación. Energía reactiva inductiva absoluta T4 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x1118	4376	Inicio tarificación. Energía reactiva inductiva absoluta T5 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x111A	4378	Inicio tarificación. Energía reactiva inductiva absoluta T6 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x111C	4380	Inicio tarificación. Energía reactiva capacitiva absoluta total en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x111E	4382	Inicio tarificación. Energía reactiva capacitiva absoluta T1 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x1120	4384	Inicio tarificación. Energía reactiva capacitiva absoluta T2 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x1122	4386	Inicio tarificación. Energía reactiva capacitiva absoluta T3 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x1124	4388	Inicio tarificación. Energía reactiva capacitiva absoluta T4 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x1126	4390	Inicio tarificación. Energía reactiva capacitiva absoluta T5 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x1128	4392	Inicio tarificación. Energía reactiva capacitiva absoluta T6 en kvarh	32 bits	Sólo Lectura
0x112A	4394	Inicio tarificación. Máxima demanda total en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x112C	4396	Inicio tarificación. Máxima demanda T1 en kW	32 bits	Sólo Lectura

0x112E	4398	Inicio tarificación. Máxima demanda T2 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x1130	4400	Inicio tarificación. Máxima demanda T3 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x1132	4402	Inicio tarificación. Máxima demanda T4 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x1134	4404	Inicio tarificación. Máxima demanda T5 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x1136	4406	Inicio tarificación. Máxima demanda T6 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x1138	4408	Inicio tarificación. Excesos total en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x113A	4410	Inicio tarificación. Excesos T1 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x113C	4412	Inicio tarificación. Excesos T2 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x113E	4414	Inicio tarificación. Excesos T3 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x1140	4416	Inicio tarificación. Excesos T4 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x1142	4418	Inicio tarificación. Excesos T5 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x1144	4420	Inicio tarificación. Excesos T6 en kW	32 bits	Sólo Lectura
0x1146	4422	Fecha inicial (año mes día)	32 bits	Sólo Lectura
0x1148	4424	Fecha final (año mes día)	32 bits	Sólo Lectura

6. Otros parámetros

6.1. Número de serie

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x0300	768	Número de serie	32 bits	Sólo Lectura

6.2. Número de periférico

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x0008	8	Número de periférico	16 bits	Lectura/Escritura

6.3. Relaciones transformación

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x097E	2430	Primario de tensión en V con 1 decimal	32 bits	Sólo Lectura
0x0980	2432	Secundario de tensión en V con 1 decimal	32 bits	Sólo Lectura
0x0982	2434	Primario de corriente en V con 1 decimal	32 bits	Sólo Lectura
0x0984	2436	Secundario de corriente en V con 1 decimal	32 bits	Sólo Lectura

6.4. Fecha y hora

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x0000	0	Fecha y hora. [DD MM AAAA HH MN SS]	16b x 6	Sólo Lectura

6.5. Tarifa activa

Dirección (Hex.)	Dirección (Dec.)	Descripción	Tamaño	Lectura/Escritura
0x0A0A	2570	Tarifa activa del contrato 1	32 bits	Sólo Lectura
0x0A0C	2572	Tarifa activa del contrato 2	32 bits	Sólo Lectura
0x0A0E	2574	Tarifa activa del contrato 3	32 bits	Sólo Lectura